

Stefan Heiss

Mathematik 4

03 – Fourier-Reihen und Fourier-Transformationen

Version vom 17. Mai 2025

Vorwort

Liebe Studierende,

in diesem letzten Studienheft zu den Mathematikmodulen, die im Rahmen Ihres Bachelorstudiengangs zu absolvieren sind, werden *Fourier¹-Reihendarstellungen* periodischer Funktionen und *Fourier-Transformationen* behandelt.

In der Tat treten in vielen Anwendungen periodische Funktionen $s(t)$ auf. Diese lassen sich in der Regel sehr gut mithilfe einer Fourier-Reihe darstellen, deren Summanden Vielfache der Funktionen

$$\cos\left(\frac{2\pi k}{T}t\right) \quad \text{und} \quad \sin\left(\frac{2\pi k}{T}t\right) \quad \text{mit } k \in \mathbb{N}_0$$

sind, wobei T die (kleinste) Periode der Ausgangsfunktion $s(t)$ ist. Fourier-Reihen werden in Kapitel 2 definiert und für eine Reihe periodischer Funktionen beispielhaft berechnet.

Die Idee einer solchen „spektralen Zerlegung“ einer periodischen Funktion lässt sich auch auf nichtperiodische Funktionen verallgemeinern. Hierbei ergibt sich eine *Integraldarstellung* der Ausgangsfunktion mithilfe der sogenannten *Fourier-Transformation*. Die Fourier-Transformation wird in Kapitel 3 eingeführt und für einige Funktionen berechnet. Die Möglichkeit der Approximation einer Fourier-Transformation durch eine diskrete Fourier-Transformation bildet den Abschluss dieses Kapitels.

Im weiteren Studium werden Sie noch vielfältige Anwendungen von Fourier-Reihen und Fourier-Transformationen kennenlernen, beispielsweise in den Modulen *Signale und Systeme*, *Kommunikationstechnik*, *Bildverarbeitung* und *Diskrete Signalverarbeitung*. Weiterhin wird insbesondere im Rahmen des Moduls *Signale und Systeme* die Theorie weiter vertieft und Sie werden dann beispielsweise mit der *Laplace-Transformation* eine weitere Möglichkeit für eine Integraldarstellung kennenlernen.

¹ Jean Baptiste Joseph Fourier (*1768 Auxerre, †1830 Paris)

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Fourier-Reihen	3
2.1	Alternative Darstellungsformen der Harmonischen	17
2.2	Beispiele	19
2.3	Fourier-Reihen komplexwertiger Funktionen	26
3	Fourier-Transformation	29
3.1	Von der Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation	30
3.2	Verallgemeinerte Funktionen (Distributionen)	37
3.3	Faltungen	39
3.4	Eigenschaften der Fourier-Transformation	42
3.5	Diskrete Fourier-Transformationen	49

Wichtige Lernziele sind:

- Sie wissen, dass jede periodische Funktion $f(t)$ (von beschränkter Variation) eine Fourier-Reihe definiert, die mit $f(t)$ an allen Stellen, an denen f stetig ist, übereinstimmt.
- Sie kennen die verschiedenen Darstellungsformen einer Fourier-Reihe und können deren Koeffizienten berechnen.
- Sie kennen das Gibbs'sche Phänomen und können es beschreiben.
- Sie kennen wichtige Definitionen und Begriffsbildungen, die im Zusammenhang mit der Fourier-Transformation einer auf ganz $\mathbb{R}$ definierten Funktion stehen.
- Sie kennen wichtige Eigenschaften der Fourier-Transformation und können diese bei der Berechnung von Fourier-Transformierten gegebener Funktionen anwenden.
- Sie kennen die Möglichkeit zur Approximation einer Fourier-Transformierten durch die Berechnung einer diskreten Fourier-Transformierten.

2.1	Alternative Darstellungsformen der Harmonischen	17
2.2	Beispiele	19
2.3	Fourier-Reihen komplexwertiger Funktionen	26

Durch die im Studienheft Ma4-01 behandelte Taylor-Reihenentwicklung kann eine Funktion häufig als eine unendliche Summe von Vielfachen der einfachen Funktionen

$$f_i(x) = x^i \quad (i \in \mathbb{N}_0)$$

dargestellt werden. Man spricht auch von der Entwicklung einer Funktion nach einem *Funktionensystem*, welches im Falle der Taylor'schen Reihenentwicklung aus der Menge

$$\{x^i \mid i \in \mathbb{N}_0\}$$

besteht. Unter der Voraussetzung, dass eine auf $\mathbb{R}$ definierte Funktion überall unendlich oft differenzierbar ist und dass sich die Ableitungen „anständig“ verhalten, besagt die Taylor'sche Formel, dass die Funktion durch eine Taylorreihe beliebig genau berechnet werden kann. Allerdings werden zur Berechnung von Funktionswerten an Stellen, die sich weiter entfernt vom Entwicklungspunkt der Reihe befinden, in der Regel mehr Summanden benötigt, um eine vorgegebene Genauigkeit der Interpolation zu erreichen (verursacht durch den Term $(x - x_0)^{n+1}$ im Lagrange'schen Restglied (Ma4-01, (8.3))). Auch ist zu beachten, dass eine solche Entwicklung garantiert nicht funktionieren kann, falls die zu interpolierende Funktion oder ihre Ableitungen Unstetigkeitsstellen besitzen, die z. B. als Sprünge oder „Knicke“ des Funktionsgraphen zutage treten.

In vielen Anwendungen treten aber periodische Funktionen auf, die möglicherweise innerhalb einer Periode einige solcher Unstetigkeitsstellen besitzen. Zum einen sind es diese Unstetigkeitsstellen, die eine Approximation durch eine Taylorreihe verhindern, zum anderen wäre es wünschenswert, wenn eine gleichmäßige Approximation gelänge, die für alle Perioden der Funktion gleich ist. In diesem Kapitel werden für eine Reihe von periodischen Funktionen (der Periode T) solche Summendarstellungen mithilfe des Funktionensystems

$$\{1, \sin(\omega_k t), \cos(\omega_k t) \mid k \in \mathbb{N}\} \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T} \quad (2.1)$$

berechnet.

Fourier-Reihen

Reihen der Form

$$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T} \quad (2.2)$$

mit Konstanten $T \in \mathbb{R}^+$, a_k ($k \in \mathbb{N}_0$) und b_k ($k \in \mathbb{N}$) werden *Fourier-Reihen* genannt.

Für $n \in \mathbb{N}_0$ wird die endliche Teilsumme

$$f_n(t) := a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t)$$

als das durch die Fourierreihe definierte *trigonometrisches Polynom* vom Grad n bezeichnet.

Kommentar Da periodische Funktionen häufig bei der Beschreibung zeitabhängiger Vorgänge auftreten, wird (wie in der obigen Definition) im Folgenden eine unabhängige Variable meist mit t bezeichnet und mit $T \in \mathbb{R}^+$ eine Periode einer T -periodischen Funktion $f(t)$, also einer Funktion mit:

$$f(t+T) = f(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}$$



Beispiel 2.1

Die Funktion $f(t)$ sei die periodische Fortsetzung der Funktion

$$\tilde{f} : [0, 10) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} t & \text{für } 0 \leq t < 5 \\ 10 - t & \text{für } 5 \leq t < 10 \end{cases}$$

Der Funktionsgraph von f ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

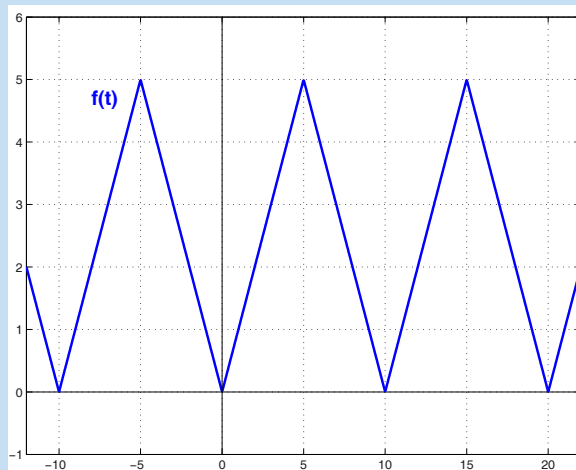


Abb. 2.1 Periodische Fortsetzung von $\tilde{f}$

Konvergiert eine Fourier-Reihe (2.2) für alle $t \in \mathbb{R}$, so definiert sie die T -periodische Funktion:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T}$$

Der Summand a_0 entspricht dem a_0 -Fachen der Funktion, die konstant 1 ist, und auch in der Form

$$1 = \cos(\omega_k t) \quad \text{mit } k = 0$$

geschrieben werden kann.

Ist eine periodische Funktion gegeben, so stellt sich die Frage, ob diese als Fourier-Reihe darstellbar ist und wie gegebenenfalls die Koeffizienten berechnet werden können. Die zweite Frage lässt sich erstaunlich leicht beantworten, da das den Fourier-Reihen (zur Periode T) zugrunde liegende Funktionensystem (2.1) ein Orthogonalsystem (s. Definition in Ma3-02, Abschnitt 4) bezüglich des Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle_T := \int_{-T/2}^{T/2} f(t) g(t) dt \quad (2.3)$$

auf der Menge der stetigen T -periodischen Funktionen bildet (vgl. mit Ma3-02, Beispiel 3.2).

Kommentar Die Definition in (2.3) kann auf den Vektorraum der auf $[-T/2, T/2]$ integrierbaren T -periodischen Funktionen ausgedehnt werden. Allerdings ist dann die positive Definitheit nicht erfüllt, da es Funktionen $f(t)$ gibt, die nicht konstant 0 sind, für die aber

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t)^2 dt = 0 \text{ gilt. Dies gilt zum Beispiel für die Funktion:}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = \begin{cases} 1 & \text{falls } t = z \cdot T \text{ mit } z \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die positive Definitheit ist jedoch für den Unterraum der stückweise stetigen T -periodischen Funktionen erfüllt, für die an jeder Unstetigkeitsstelle t_0 gilt:

$$f(t_0) = \frac{\lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t)}{2}$$



Die *Orthogonalitätsrelationen* für das Funktionensystem (2.1) sind im folgenden Satz zusammengefasst.

Satz 2.1

Es sei $T > 0$ und $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$ für $k \in \mathbb{N}$. Für $m, n \in \mathbb{N}_0$ gilt dann:

$$(i) \quad \langle \sin(\omega_m t), \cos(\omega_n t) \rangle_T = \int_{-T/2}^{T/2} \sin(\omega_m t) \cos(\omega_n t) dt = 0$$

$$(ii) \quad \begin{aligned} \langle \sin(\omega_m t), \sin(\omega_n t) \rangle_T &= \int_{-T/2}^{T/2} \sin(\omega_m t) \sin(\omega_n t) dt \\ &= \begin{cases} \frac{T}{2} & \text{für } m = n \neq 0 \\ 0 & \text{für } m \neq n \end{cases} \end{aligned}$$

$$(iii) \quad \begin{aligned} \langle \cos(\omega_m t), \cos(\omega_n t) \rangle_T &= \int_{-T/2}^{T/2} \cos(\omega_m t) \cos(\omega_n t) dt \\ &= \begin{cases} \frac{T}{2} & \text{für } m = n \neq 0 \\ T & \text{für } m = n = 0 \\ 0 & \text{für } m \neq n \end{cases} \end{aligned}$$

Beweis Die Integrale können mithilfe der folgenden Identitäten (s. Ma3-01, (5.11), (5.9) und (5.10)), die aus den Additionstheoremen folgen, leicht berechnet werden. (Tun Sie dies!)

$$\sin(\omega_m t) \cos(\omega_n t) = \frac{1}{2} \sin((\omega_m - \omega_n)t) + \frac{1}{2} \sin((\omega_m + \omega_n)t)$$

$$\sin(\omega_m t) \sin(\omega_n t) = \frac{1}{2} \cos((\omega_m - \omega_n)t) - \frac{1}{2} \cos((\omega_m + \omega_n)t)$$

$$\cos(\omega_m t) \cos(\omega_n t) = \frac{1}{2} \cos((\omega_m - \omega_n)t) + \frac{1}{2} \cos((\omega_m + \omega_n)t)$$

■

Satz 2.2

Ist eine Funktion $f(t)$ durch eine Fourier-Reihe

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T}$$

darstellbar, so können die Koeffizienten a_k und b_k wie folgt berechnet werden:

$$(i) \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

$$(ii) \quad a_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\omega_k t) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

$$(iii) \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\omega_k t) dt \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

Beweis Ist $f(t)$ durch die im Satz genannte Fourier-Reihe darstellbar, so folgt:

$$\begin{aligned} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot 1 dt &= \langle f, 1 \rangle_T = \left\langle a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t), 1 \right\rangle_T \\ &= \langle a_0, 1 \rangle_T + \sum_{k=1}^{\infty} \langle a_k \cos(\omega_k t), 1 \rangle_T + \sum_{k=1}^{\infty} \langle b_k \sin(\omega_k t), 1 \rangle_T \\ &= \langle a_0, 1 \rangle_T + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \langle \cos(\omega_k t), \cos(\omega_0 t) \rangle_T \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \langle \sin(\omega_k t), \cos(\omega_0 t) \rangle_T \\ &\stackrel{\text{Satz 2.1 (i)}}{=} \langle a_0, 1 \rangle_T + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \langle \cos(\omega_k t), \cos(\omega_0 t) \rangle_T \\ &\stackrel{\text{Satz 2.1 (iii)}}{=} \langle a_0, 1 \rangle_T = \int_{-T/2}^{T/2} a_0 \cdot 1 dt = T \cdot a_0 \end{aligned}$$

Division von linker und rechter Seite der obigen Gleichungskette durch T liefert die Gleichung in (i).

Gleichung (ii) folgt entsprechend aus:

$$\begin{aligned}
 \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\omega_k t) dt &= \langle f, \cos(\omega_k t) \rangle_T \\
 &= \left\langle a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t), \cos(\omega_k t) \right\rangle_T \\
 &= a_0 \langle \cos(\omega_0 t), \cos(\omega_k t) \rangle_T + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \langle \cos(\omega_n t), \cos(\omega_k t) \rangle_T \\
 &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \langle \sin(\omega_n t), \cos(\omega_k t) \rangle_T \\
 &\stackrel{\text{Satz 2.1}}{=} a_k \langle \cos(\omega_k t), \cos(\omega_k t) \rangle_T = a_k \cdot \frac{T}{2}
 \end{aligned}$$

Gleichung (iii) folgt in gleicher Weise mit Satz 2.1. ■

Kommentar Für eine T -periodische Funktion $f(t)$ liefert jedes Integral über einem Intervall der Länge T den gleichen Wert, unabhängig vom Anfangswert t_0 des Intervalls, d. h.:

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt = \int_{t_0}^{T+t_0} f(t) dt$$

Diese Bemerkung kann insbesondere zur Berechnung der Fourier-Koeffizienten genutzt werden, da die in Satz 2.2 auftretenden Integranden T -periodische Funktionen sind. ◀

Gleichanteil und Harmonische einer periodischen Funktion

Ist eine Funktion $f(t)$ durch eine Fourier-Reihe

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T}$$

darstellbar, so sind folgende Bezeichnungen üblich:

- Gleichanteil von f : a_0
- 1. Harmonische (Grundschiwingung) von f : $a_1 \cos(\omega_1 t) + b_1 \sin(\omega_1 t)$
- 2. Harmonische (1. Oberschiwingung) von f : $a_2 \cos(\omega_2 t) + b_2 \sin(\omega_2 t)$
- 3. Harmonische (2. Oberschiwingung) von f : $a_3 \cos(\omega_3 t) + b_3 \sin(\omega_3 t)$
- usw.

Zur Erinnerung: Die Summe aus Gleichanteil und den ersten n Harmonischen ($n \in \mathbb{N}$)

$$f_n(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t)$$

wird als das durch die Fourier-Reihe definierte *trigonometrische Polynom vom Grad n* bezeichnet.

Beispiel 2.2

Die Fourier-Reihe der periodischen Funktion aus Beispiel 2.1 soll berechnet werden.

Ihre Koeffizienten lassen sich mit Satz 2.2 berechnen:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = \frac{1}{10} \int_{-5}^5 f(t) dt = \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\omega_k t) dt \\ &= \frac{2}{10} \int_{-5}^5 f(t) \cos(\omega_k t) dt \\ &= \frac{4}{10} \int_0^5 t \cos(\omega_k t) dt \\ &= \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{\omega_k^2} (\cos(\omega_k t) + \omega_k t \sin(\omega_k t)) \Big|_0^5 \\ &= \frac{4}{10} \cdot \frac{100}{4\pi^2 k^2} (\cos(\pi k) + \pi k \sin(\pi k) - 1) \\ &= \frac{10}{\pi^2 k^2} (\cos(\pi k) - 1) \\ &= \begin{cases} -\frac{20}{\pi^2 k^2} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\omega_k t) dt = 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

Beachten Sie, dass eine explizite Berechnung der b_k nicht notwendig ist, da $f(t) \sin(\omega_k t)$ eine ungerade Funktion ist.

Die Darstellung von $f(t)$ als Fourier-Reihe kann nun wie folgt angegeben werden:

$$f(t) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{5} t\right)$$

Die durch die Fourier-Reihe definierten trigonometrischen Polynome vom Grad ≤ 3 sind in den Abbildungen 2.2, 2.3 und 2.4 dargestellt.

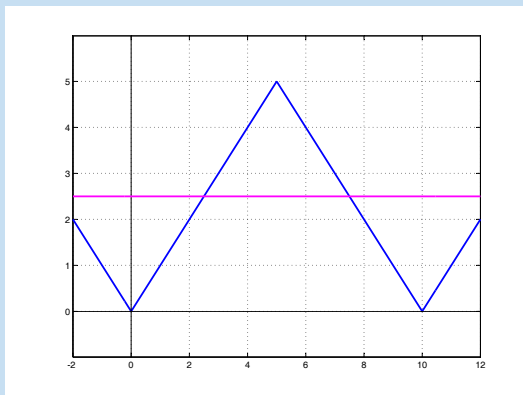


Abb. 2.2 $f(t)$ und $f_0(t) = \frac{5}{2}$

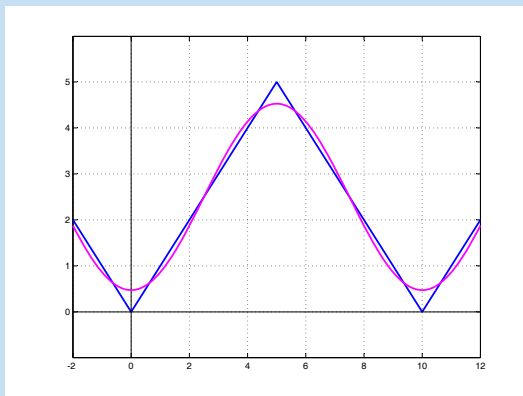


Abb. 2.3 $f(t)$ und $f_1(t) = f_2(t) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2} \cos\left(\frac{\pi}{5}t\right)$

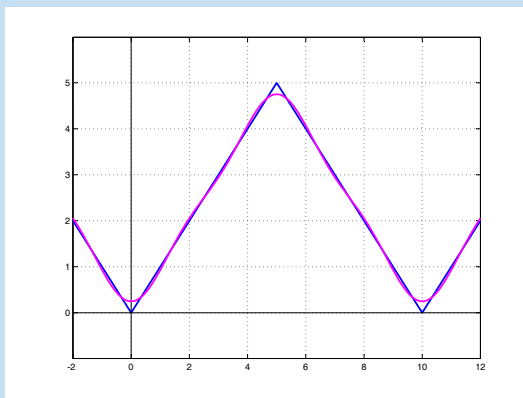


Abb. 2.4 $f(t)$ und $f_3(t) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2} \cos\left(\frac{\pi}{5}t\right) - \frac{20}{9\pi^2} \cos\left(\frac{3\pi}{5}t\right)$

Die Darstellungen der Funktionsgraphen aus Abbildung 2.4 können mit dem folgenden MatLab-Skript erzeugt werden:

```
% Darstellungsbereich und Feinheit der Zerlegung
t_start = -2;
t_ende = 12;
anzahl_stuetzstellen = 1000;

% Periodenlänge der darzustellenden Funktion
periode = 10;

t = linspace(t_start, t_ende, anzahl_stuetzstellen);
tp = mod(t, periode);

% Rechteckfunktionen für Teilintervalle
r1 = 0.5*(sign(tp) - sign(tp-periode/2));
r2 = 0.5*(sign(tp-periode/2) - sign(tp-periode));

% Zickzack-Funktion
f = tp.*r1 + (10-tp).*r2;

% Fourier-Summe (trigonometrisches Polynom)
k_max = 3;
fs = zeros(1,anzahl_stuetzstellen) + 5/2;
for k = 1:2:k_max
    fs = fs - 20/pi^2/k^2*cos((k*pi/5)*t);
end;

% Ausdruck von Funktion und Fourier-Summe
plot(t,f,'Linewidth',2);
fmax = max(f);
fmin = min(f);
df = fmax - fmin;
axis([t_start t_ende fmin-0.2*df fmax+0.2*df]);
grid on;
hold on;
plot([t_start t_ende],[0, 0],'k');
ylim = get(gca, 'YLim');
plot([0, 0],ylim,'k');
plot(t,fs,'m','Linewidth',2);
```

Dieses MatLab-Skript soll Ihnen als Vorlage dienen, um auch für andere periodische Funktionen Darstellungen des Funktionsgraphen und der Funktionsgraphen von Fourier-Summen (für unterschiedlich viele Summanden) zu erstellen. ◀

In Beispiel 2.2 mussten die Koeffizienten b_k nicht explizit berechnet werden, da die Funktion f dort eine gerade Funktion ist. Halten wir dieses und das entsprechende Ergebnis für ungerade Funktionen fest:

Satz 2.3

Die Funktion $f(t)$ sei durch eine Fourier-Reihe

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T}$$

darstellbar.

- (i) Ist $f(t)$ eine gerade Funktion, so gilt für alle $k \in \mathbb{N}$: $b_k = 0$
- (i) Ist $f(t)$ eine ungerade Funktion, so gilt für alle $k \in \mathbb{N}_0$: $a_k = 0$

Kann eine periodische Funktion durch eine Fourier-Reihe dargestellt werden, so bilden die Kosinusterme eine gerade und die Sinusterme eine ungerade Funktion. Interessanterweise lässt sich jede reellwertige auf $\mathbb{R}$ definierte Funktion in eine gerade und eine ungerade Funktion zerlegen:

Satz 2.4

Jede beliebige Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ lässt sich auf genau eine Weise in eine gerade Funktion $f_e(t)$ und eine ungerade Funktion $f_o(t)$ zerlegen. Es gilt

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}$$

mit:

$$f_e: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_e(t) := \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

$$f_o: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_o(t) := \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

Kommentar Kann eine T -periodische Funktion durch die Fourier-Reihe

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \quad \text{mit } \omega_k := \frac{2\pi k}{T}$$

dargestellt werden, so gilt für alle $t \in \mathbb{R}$:

$$f_e(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k t)$$

$$f_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\omega_k t)$$

Bisher haben wir vorausgesetzt, dass die betrachteten Fourier-Reihen für alle $t \in \mathbb{R}$ konvergieren und daher eine Funktion auf ganz $\mathbb{R}$ definieren. Ist nun umgekehrt eine T -periodische Funktion gegeben, so stellt sich die Frage, für welche $t \in \mathbb{R}$ die Fourier-Reihe mit den nach Satz 2.2 berechneten Koeffizienten gegen den Funktionswert $f(t)$ konvergiert. Dies ist tatsächlich für alle „anständigen“ Funktionen der Fall und es gibt hierzu viele Konvergenzaussagen in der mathematischen Literatur.

Eine große Klasse „anständiger“ Funktionen sind die Funktionen, die auf $[0, T]$ von *beschränkter Variation* sind.

Funktionen von beschränkter Variation

Die Funktion f ist auf $[0, T]$ von *beschränkter Variation*, falls es eine Konstante C gibt, sodass für jede Zerlegung

$$Z = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}, \quad 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

des Intervalls gilt:

$$\sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| \leq C$$

Kommentar Die Funktion f ist auf $[0, T]$ genau dann von beschränkter Variation, falls der Funktionsgraph von $f|_{[0, T]}$ von endlich Länge ist, wobei an Sprungstellen $\tilde{t}$ der Funktion die „Höhendifferenzen“

$$\left| \lim_{t \rightarrow \tilde{t}^+} f(\tilde{t}) - \lim_{t \rightarrow \tilde{t}^-} f(\tilde{t}) \right|$$

zur Länge hinzugerechnet werden. ◀

Der folgende Satz stellt die Konvergenz der Fourier-Reihe für eine sehr große Klasse von Funktionen sicher. (Ein Beweis kann im Rahmen dieses Studienhefts leider nicht gegeben werden.)

Satz 2.5

Die Funktion $f(t)$ sei T -periodisch und auf $[0, T]$ von beschränkter Variation.

Dann existieren für alle $t \in \mathbb{R}$ die einseitigen Grenzwerte

$$f(t-) := \lim_{\tau \rightarrow t-} f(\tau) \quad \text{und} \quad f(t+) := \lim_{\tau \rightarrow t+} f(\tau)$$

und die durch $f(t)$ definierte Fourier-Reihe konvergiert für alle $t \in \mathbb{R}$ gegen das arithmetische Mittel dieser Grenzwerte:

$$\frac{f(t-) + f(t+)}{2}$$

Insbesondere konvergiert die Fourier-Reihe von f an jeder Stelle t , an der f stetig ist, gegen $f(t)$.

Kommentar Unter den Voraussetzungen von Satz 2.5 gilt sogar, dass die Fourier-Reihe für jedes Intervall $[t_a, t_b]$ auf dem f stetig ist *gleichmäßig* gegen f konvergiert.

D. h., ist $f|_{[t_a, t_b]}$ stetig, so gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$ und alle $t \in [t_a, t_b]$ gleichermaßen gilt:

$$\left| f(t) - \left(a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) \right) \right| \leq \varepsilon$$

Ist f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig, wie z. B. in Beispiel 2.1, so konvergiert die Fourier-Reihe von f insgesamt gleichmäßig gegen f . Anschaulich bedeutet das, dass sich die Funktionsgraphen der trigonometrischen Polynome mit wachsendem Grad global immer mehr an den Funktionsgraphen der Ausgangsfunktion „anschmiegen“. (Betrachten Sie hierzu beispielsweise die Abbildungen in Beispiel 2.2.) ◀

Beispiel 2.3

Die Fourier-Reihe der Rechteckschwingung $f(t)$, die die periodische Fortsetzung der Funktion

$$\tilde{f}: [0, T) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -1 & \text{für } \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

ist, soll bestimmt werden.

Da $f(t)$ im Wesentlichen eine ungerade Funktion ist (nur mit Ausnahme der Sprungstellen), gilt für die Fourier-Koeffizienten a_k :

$$a_k = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0$$

Die Koeffizienten b_k berechnen sich zu:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\omega_k t) dt \\ &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \sin(\omega_k t) dt \quad (\text{da } f \text{ im Wesentlichen ungerade ist}) \\ &= \frac{4}{T} \cdot \frac{-\cos(\omega_k t)}{\omega_k} \Big|_0^{T/2} \\ &= \frac{4}{T} \cdot \frac{-\cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right)}{\frac{2\pi k}{T}} \Big|_0^{T/2} \\ &= -\frac{2}{\pi k} (\cos(\pi k) - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{4}{\pi k} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

Die durch $f(t)$ definierte Fourier-Reihe ist daher:

$$F_f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(\omega_{2k+1} \cdot t)$$

An den Sprungstellen der Funktion $f(t)$, also an den Vielfachen von $\frac{T}{2}$, sind alle Summanden und damit auch der Wert der Reihe 0. Dies stimmt mit der in Satz 2.5 behaupteten Mittelwerteigenschaft für die Werte einer Fourier-Reihe an den Sprungstellen der Ausgangsfunktion überein.

In den Abbildungen 2.5, 2.6 und 2.7 sind die durch F_f definierten trigonometrischen Polynome f_3 , f_9 und f_{29} vom Grad 3, 9 bzw. 29 dargestellt.

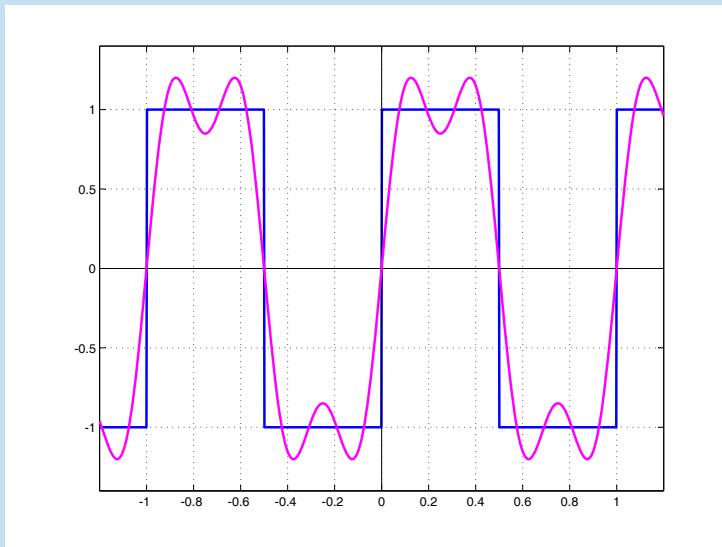


Abb. 2.5 $f_3(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin(2\pi t) + \frac{1}{3} \sin(6\pi t) \right)$

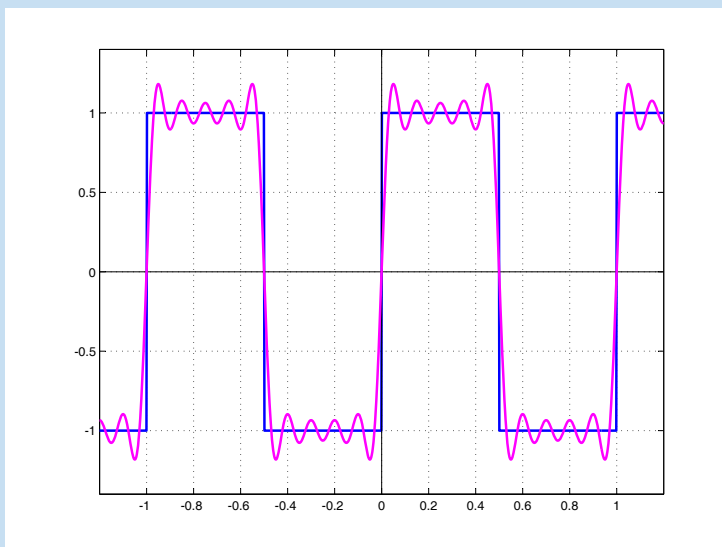


Abb. 2.6 $f_9(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin(2\pi t) + \frac{1}{3} \sin(6\pi t) + \dots + \frac{1}{9} \sin(18\pi t) \right)$

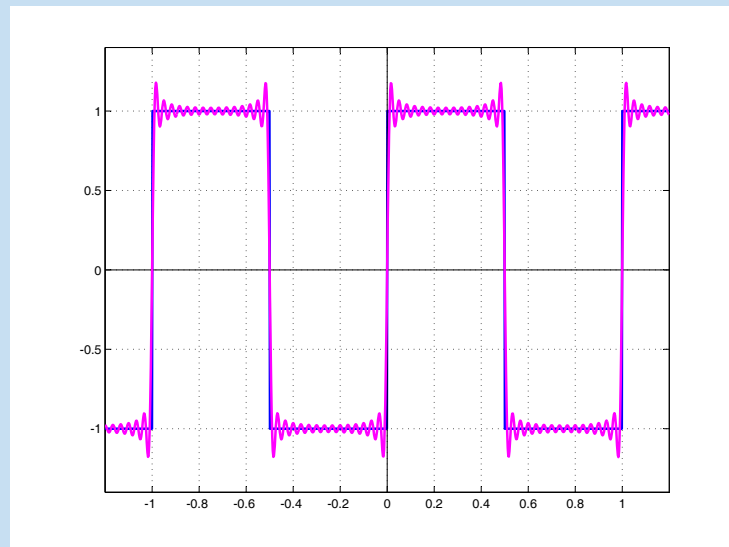


Abb. 2.7 $f_{29}(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin(2\pi t) + \frac{1}{3} \sin(6\pi t) + \dots + \frac{1}{29} \sin(58\pi t) \right)$

Frage 1

Passen Sie das in Beispiel 2.2 gegebene MatLab-Skript so an, dass ein der Abbildung 2.6 entsprechender Ausdruck erzeugt wird.

Kommentar (Gibbs'sches¹ Phänomen) Obwohl die Fourier-Reihe im letzten Beispiel für jede feste Stelle, die keine Sprungstelle ist, gegen den Funktionswert konvergiert, ist diese Konvergenz nicht gleichmäßig. In der Nähe einer Sprungstelle lässt sich für jedes durch die Fourier-Reihe definierte trigonometrische Polynom f_n eine Stelle t_n finden, an der $f_n(t_n)$ deutlich vom Funktionswert der Ausgangsfunktion $f(t_n)$ abweicht.

Bemerkenswerterweise treten an einer Sprungstelle sogenannte *Gibbs'sche Überschwinger* bzw. *Unterschwinger* auf, die auch für $n \rightarrow \infty$ nicht verschwinden, sondern nur immer näher an die Sprungstelle rücken. Ohne Beweis sei angemerkt, dass die Höhe eines Gibbs'schen Überschwingers für große Werte von n ungefähr 9 % der Sprunghöhe beträgt. ◀

Frage 2

Überzeugen Sie sich von der im obigen Kommentar gemachten 9 %-Aussage durch eine mit MatLab generierte Darstellung der Funktionsgraphen der trigonometrischen Polynome einer periodischen Rechteckfunktion der Sprunghöhe 1 für große Grade (z. B. $n = 99$ und $n = 199$).

Können Sie eine Vermutung für eine noch präzisere Abschätzung der Höhe von Gibbs'schen Überschwängern finden?

¹ Josiah Willard Gibbs (*1839 New Haven, †1903 New Haven)

2.1 Alternative Darstellungsformen der Harmonischen

In diesem Abschnitt werden zwei alternative Darstellungsarten einer Fourier-Reihe beschrieben.

Zunächst können für $k \in \mathbb{N}$ die in der k -ten Harmonischen auftretenden Kosinus- und Sinusterme durch die Einführung eines *Phasenwinkels* φ_k zusammengefasst werden:

Satz 2.6

Sind $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ und $\omega_k \in \mathbb{R}^+$ gegeben, so gilt für alle $t \in \mathbb{R}$

$$a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) = \tilde{a}_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \quad (2.4)$$

mit:

$$\tilde{a}_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad (2.5)$$

$$\varphi_k = \begin{cases} -\arccos\left(\frac{a_k}{\tilde{a}_k}\right) & \text{für } b_k > 0 \\ \arccos\left(\frac{a_k}{\tilde{a}_k}\right) & \text{für } b_k \leq 0, \tilde{a}_k \neq 0 \\ 0 & \text{für } \tilde{a}_k = 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

Frage 3

Beweisen Sie Satz 2.6.

Kommentar Der Phasenwinkel lässt sich auch mit dem Arkustangens bestimmen, allerdings sind dann mehr Fälle zu unterscheiden:

$$\varphi_k = \begin{cases} \arctan\left(-\frac{b_k}{a_k}\right) & \text{für } a_k > 0 \\ \arctan\left(-\frac{b_k}{a_k}\right) \pm \pi & \text{für } a_k < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{für } a_k = 0, b_k < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{für } a_k = 0, b_k > 0 \\ 0 & \text{für } a_k = 0, b_k = 0 \end{cases}$$

Mit Satz 2.6 kann eine Fourier-Reihe nun auch in folgender Form angegeben werden:

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \quad \text{mit } \tilde{a}_k \geq 0, \varphi_k \in (-\pi, \pi] \text{ für alle } k \in \mathbb{N} \quad (2.7)$$

In (2.7) sind a_0 und alle $\tilde{a}_k$ eindeutig bestimmt. Für $\tilde{a}_k \neq 0$ ist auch φ_k eindeutig bestimmt. Ist $\tilde{a}_k = 0$, wird $\varphi_k = 0$ gesetzt.

Amplituden der Harmonischen

Der Koeffizient $\tilde{a}_k$ in der Fourier-Reihendarstellung (2.7) wird als *Amplitude* der k -ten Harmonischen bezeichnet.

Kommentar Ausgehend von (2.7) lassen sich die Koeffizienten der ursprünglich in (2.2) eingeführten Fourier-Reihe leicht mit dem Additionstheorem für die Kosinusfunktion berechnen. Es gilt für alle $k \in \mathbb{N}$:

$$a_k = \tilde{a}_k \cos(\varphi_k), \quad b_k = -\tilde{a}_k \sin(\varphi_k) \quad (2.8)$$

Äquivalent zu (2.8) ist:

$$a_k - j \cdot b_k = \tilde{a}_k e^{j\varphi_k} \quad (2.9)$$

Mit

$$\cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \quad \text{und} \quad \sin(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

können die Harmonischen einer Fourier-Reihe in folgender Weise als Linearkombination von zwei zueinander konjugierter Versoren geschrieben werden:

$$\begin{aligned} a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) &= a_k \frac{e^{j\omega_k t} + e^{-j\omega_k t}}{2} + b_k \frac{e^{j\omega_k t} - e^{-j\omega_k t}}{2j} \\ &= \frac{a_k + b_k j}{2} e^{j\frac{2\pi(-k)}{T}t} + \frac{a_k - b_k j}{2} e^{j\frac{2\pi k}{T}t} \end{aligned}$$

Es gilt also:

Satz 2.7

Sind $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ und $\omega_k \in \mathbb{R}^+$ gegeben, so gilt für alle $t \in \mathbb{R}$

$$a_k \cos(\omega_k t) + b_k \sin(\omega_k t) = c_k e^{j\frac{2\pi k}{T}t} + c_{-k} e^{j\frac{2\pi(-k)}{T}t}$$

mit:

$$c_k = \frac{a_k - b_k j}{2} \quad \text{und} \quad c_{-k} = \frac{a_k + b_k j}{2} = c_k^*$$

Mit Satz 2.7 kann eine Fourier-Reihe nun auch in folgender Form angegeben werden:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t} \quad \text{mit } c_k = \begin{cases} \frac{a_k - b_k j}{2} & \text{für } k > 0 \\ a_0 & \text{für } k = 0 \\ \frac{a_{-k} + b_{-k} j}{2} & \text{für } k < 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

In (2.10) sind alle c_k eindeutig bestimmt und es gilt $c_{-k} = c_k^*$ für alle $k \in \mathbb{Z}$.

Kommentar Ausgehend von der Fourier-Reihendarstellung in (2.7) berechnen sich die Koeffizienten c_k folgendermaßen:

$$c_k = \begin{cases} \frac{\tilde{a}_k}{2} e^{j\varphi_k} & \text{für } k > 0 \\ a_0 & \text{für } k = 0 \\ \frac{\tilde{a}_{-k}}{2} e^{-j\varphi_{-k}} & \text{für } k < 0 \end{cases} \quad (2.11)$$



Frage 4

Beweisen Sie (2.11).

2.2 Beispiele

In diesem Abschnitt sollen die Koeffizienten für die drei Fourier-Reihendarstellungen

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t + \varphi_k\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t} \end{aligned}$$

für eine Reihe T -periodischer Funktionen bestimmt werden.

Beispiel 2.4

Es sei $T \in \mathbb{R}^+$ und $f(t)$ sei die periodische Fortsetzung der Funktion:

$$\tilde{f}: [-T/2, T/2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} -\frac{2t}{T} & \text{für } -T/2 \leq t < 0 \\ \frac{2t}{T} & \text{für } 0 \leq t < T/2 \end{cases}$$

Der Funktionsgraph von $f(t)$ ist in Abbildung 2.8 dargestellt, wobei die Zahlen entlang der t -Achse Vielfache von T bezeichnen.

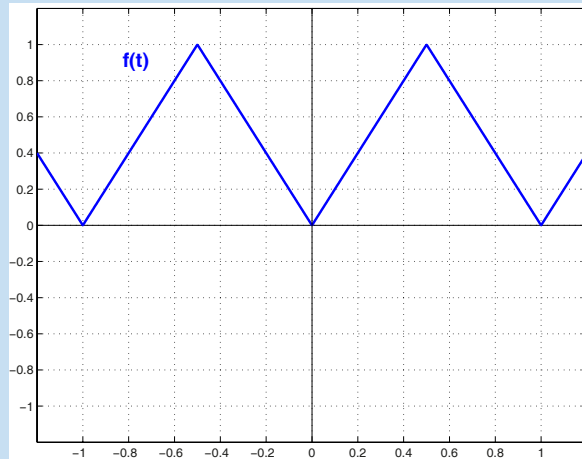


Abb. 2.8 Funktionsgraph von $f(t)$

Für $T = 10$ ist $5 \cdot f(t)$ die bereits in Beispiel 2.2 betrachtete Funktion. Wie in Beispiel 2.2 ergibt sich:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ -\frac{4}{\pi^2 k^2} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$b_k = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

Die Berechnung der Koeffizienten $\tilde{a}_k$, φ_k und c_k mit (2.5), (2.6) und (2.10) liefert:

$$\tilde{a}_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ \frac{4}{\pi^2 k^2} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\varphi_k = \begin{cases} \pi & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ -\frac{2}{\pi^2 k^2} & \text{für } k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \end{cases}$$

Beispiel 2.5

Es sei $T \in \mathbb{R}^+$ und $f(t)$ sei die periodische Fortsetzung der Funktion:

$$\tilde{f}: [-T/2, T/2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } -T/2 \leq t < 0 \\ 1 & \text{für } 0 \leq t < T/2 \end{cases}$$

Der Funktionsgraph von $f(t)$ ist in Abbildung 2.9 dargestellt, wobei die Zahlen entlang der t -Achse Vielfache von T bezeichnen. (Bitte beachten Sie, dass die senkrechten Geradenstücke an den Unstetigkeitsstellen streng genommen nicht zum Funktionsgraphen gehören.)

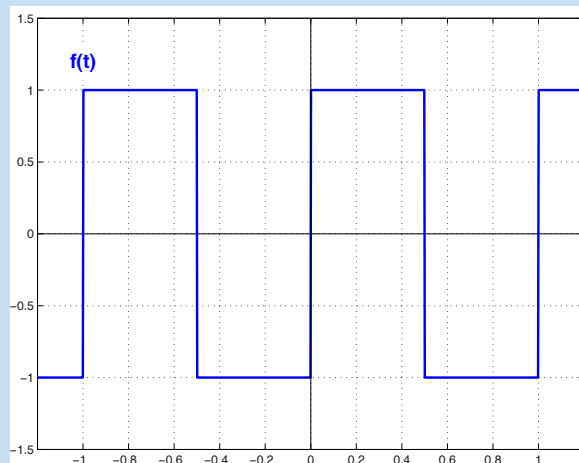


Abb. 2.9 Funktionsgraph von $f(t)$

Nach Beispiel 2.3 gilt:

$$a_k = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \begin{cases} \frac{4}{\pi k} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

Die Berechnung der Koeffizienten $\tilde{a}_k$, φ_k und c_k mit (2.5), (2.6) und (2.10) liefert:

$$\tilde{a}_k = \begin{cases} \frac{4}{\pi k} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 0, 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\varphi_k = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$c_k = \begin{cases} -\frac{2}{\pi k} j & \text{für } k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \end{cases}$$



Beispiel 2.6

Es sei $T \in \mathbb{R}^+$ und $f(t)$ sei die periodische Fortsetzung der Funktion:

$$\tilde{f}: [-T/2, T/2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } -T/2 \leq t < 0 \\ 1 & \text{für } 0 \leq t < T/2 \end{cases}$$

Analog zur Darstellung der Rechteckfunktion aus Beispiel 2.5 in Abbildung 2.9 ist der Funktionsgraph von $f(t)$ in Abbildung 2.10 dargestellt.

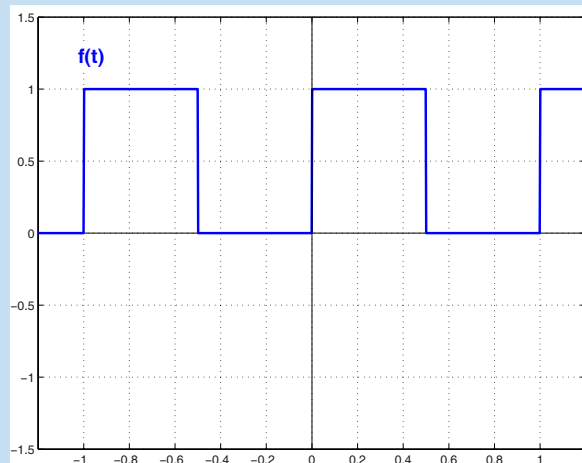


Abb. 2.10 Funktionsgraph von $f(t)$

Wird die in Beispiel 2.5 behandelte Funktion mit $g(t)$ bezeichnet, so gilt:

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot g(t)$$

Die Fourier-Koeffizienten der durch f definierten Fourier-Reihe können daher leicht aus den in Beispiel 2.5 angegebenen Koeffizienten bestimmt werden:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ 0 & \text{für } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$b_k = \begin{cases} \frac{2}{\pi k} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\tilde{a}_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ \frac{2}{\pi k} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\varphi_k = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

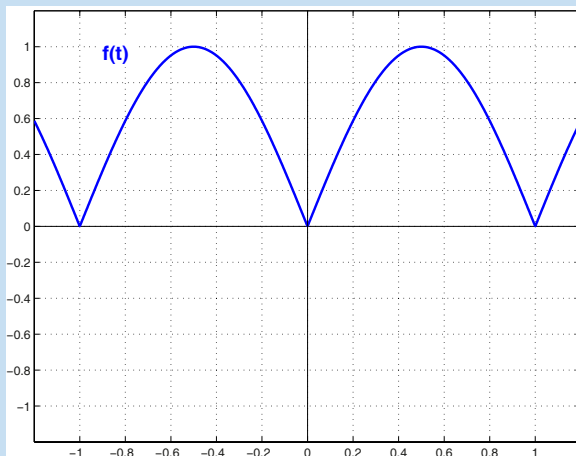
$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 0 \\ -\frac{1}{\pi k} j & \text{für } k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \\ 0 & \text{für } k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \end{cases}$$

Beispiel 2.7

Es sei $T \in \mathbb{R}^+$ und $f(t)$ sei die T -periodische Funktion:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = \left| \sin\left(\frac{\pi}{T} t\right) \right|$$

Der Funktionsgraph von $f(t)$ ist in Abbildung 2.11 dargestellt, wobei die Zahlen entlang der t -Achse Vielfache von T bezeichnen.

Abb. 2.11 Funktionsgraph von $f(t)$

Die Fourier-Koeffizienten sollten Sie zur Übung selbstständig berechnen. Diese sind:

$$a_k = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & \text{für } k = 0 \\ \frac{4}{\pi(1-4k^2)} & \text{für } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$b_k = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

$$\tilde{a}_k = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & \text{für } k = 0 \\ \frac{4}{\pi(4k^2-1)} & \text{für } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\varphi_k = \pi \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

$$c_k = \frac{2}{\pi(1-4k^2)} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}$$

Beispiel 2.8

Es sei $T \in \mathbb{R}^+$ und $f(t)$ sei die periodische Fortsetzung der Funktion:

$$\tilde{f}: [0, T) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) & \text{für } 0 \leq t < T/2 \\ 0 & \text{für } T/2 \leq t < T \end{cases}$$

Der Funktionsgraph von $f(t)$ ist in Abbildung 2.12 dargestellt, wobei die Zahlen entlang der t -Achse Vielfache von T bezeichnen.

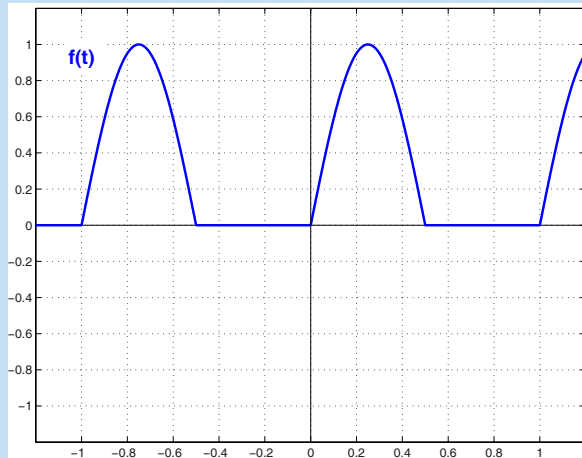


Abb. 2.12 Funktionsgraph von $f(t)$

Die Fourier-Koeffizienten sollten Sie zur Übung selbstständig berechnen. Diese sind:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & \text{für } k = 0 \\ \frac{2}{\pi(1-k^2)} & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \\ 0 & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } k = 1 \\ 0 & \text{für } k = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

$$\tilde{a}_k = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & \text{für } k = 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } k = 1 \\ \frac{2}{\pi(k^2-1)} & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \\ 0 & \text{für } k = 3, 5, 7, \dots \end{cases}$$

$$\varphi_k = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{für } k = 1 \\ \pi & \text{für } k = 2, 4, 6, \dots \\ 0 & \text{für } k = 3, 5, 7, \dots \end{cases}$$

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & \text{für } k = 0 \\ -\frac{k}{4} \cdot j & \text{für } k = \pm 1 \\ \frac{1}{\pi(1-k^2)} & \text{für } k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \\ 0 & \text{für } k = \pm 3, \pm 5, \pm 7, \dots \end{cases}$$

Frage 5

Eine Spannung verläuft periodisch in Form rechteckiger Impulse mit den Werten $\pm U$. Für welche Tastverhältnisse (Dauer des höheren der Spannungswerte zur Dauer der Periode) ist die Amplitude der Grundschiwingung gleich der Impulshöhe U ?

2.3 Fourier-Reihen komplexwertiger Funktionen

Bisher haben wir Fourier-Reihen reellwertiger periodischer Funktionen betrachtet. Die Fourier-Reihendarstellung in (2.10) legt jedoch die Entwicklung periodischer Funktionen, die von einer reellen Variable abhängen, aber auch komplexe Funktionswerte annehmen, nahe. Dies ist in der Tat mithilfe einer Entwicklung nach dem Funktionensystem

$$\left\{ e^{j \frac{2\pi k}{T} t} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \quad (2.12)$$

für eine komplexwertige T -periodische Funktion möglich.

Eine wichtige Eigenschaft eines Skalarprodukts auf einem reellen Vektorraum V ist die Symmetrie, d. h., für alle Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gilt:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$$

Bei einem Skalarprodukt auf einem komplexen Vektorraum V sind die Werte des Skalarprodukts komplexe Zahlen und anstelle der Symmetrie wird gefordert, dass das Skalarprodukt *hermitesch* ist. Dies bedeutet, dass für alle Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gilt:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle^*$$

Die Menge der (stetigen) komplexwertigen Funktionen, die über dem Intervall $[-T/2, T/2]$ definiert sind, bilden einen komplexen Vektorraum mit dem Skalarprodukt:

$$\langle f, g \rangle_T := \int_{-T/2}^{T/2} f(t) (g(t))^* dt$$

Bezüglich dieses Skalarprodukts bildet das Funktionensystem (2.12) ein Orthogonalsystem:

Satz 2.8

$$\left\langle e^{j\frac{2\pi k}{T}t}, e^{j\frac{2\pi l}{T}t} \right\rangle_T = \int_{-T/2}^{T/2} e^{j\frac{2\pi(k-l)}{T}t} dt = \begin{cases} T & \text{für } k = l \\ 0 & \text{für } k \neq l \end{cases} \quad (2.13)$$

Analog zum reellen Fall können die Koeffizienten der Fourier-Reihenentwicklung einer T -periodischen komplexwertigen Funktion

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi k}{T}t} \quad (2.14)$$

aufgrund der Orthogonalitätsbeziehungen (2.13) leicht berechnet werden:

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt \quad (2.15)$$

Die bereits behandelte Entwicklung einer reellwertigen periodischen Funktion nach diesem Funktionensystem stellt sich dabei als der Sonderfall dar, bei dem für alle $k \in \mathbb{N}_0$ die Koeffizienten c_k und c_{-k} komplex konjugiert zueinander sind.

Frage 6

Berechnen Sie die Fourier-Reihenentwicklung der periodischen Fortsetzung der komplexwertigen Funktion:

$$\tilde{f}: [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} e^{jt} & \text{für } 0 \leq t < \pi \\ 0 & \text{für } \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$$

Frage 7

Der Verlauf einer periodischen Spannung bestehe, wie in Abbildung 2.13 dargestellt, aus exponentiell abklingenden Impulsen. Bis auf den wievielten Teil des Spitzenwertes müssen die Impulse abklingen, damit die Amplitude der Grundschwungung größer wird als der Gleichanteil?

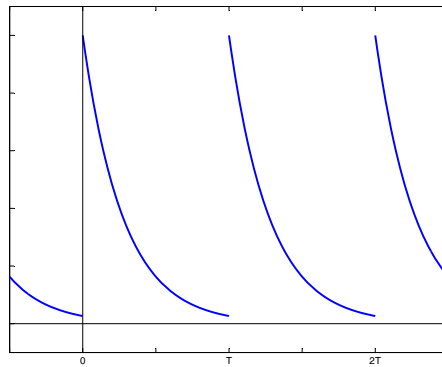


Abb. 2.13 Periodische exponentiell abklingende Impulse

Frage 8

Die Funktion f sei durch die Fourier-Reihenentwicklung

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t}$$

gegeben. Zeigen Sie:

- (i) f ist genau dann reellwertig, falls für alle $k \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$c_{-k} = c_k^*$$

- (ii) Bestimmen Sie für den Fall, dass f reellwertig ist, Formeln zur Berechnung der Koeffizienten $a_0, a_k, b_k, \tilde{a}_k, \varphi_k$ ($k \in \mathbb{N}$) aus (2.2) und (2.4) mithilfe der gegebenen Koeffizienten:

$$c_k = \Re(c_k) + \Im(c_k) \cdot j = |c_k| \cdot e^{j\varphi_k} \quad (k \in \mathbb{N}_0)$$

Fourier-Transformation

3

3.1	Von der Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation	30
3.2	Verallgemeinerte Funktionen (Distributionen)	37
3.3	Faltungen	39
3.4	Eigenschaften der Fourier-Transformation	42
3.5	Diskrete Fourier-Transformationen	49

3.1 Von der Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation

Die im letzten Kapitel behandelte Fourier-Reihenentwicklung erlaubt eine Zerlegung (Analyse) bzw. ein Zusammensetzen (Synthese) eines T -periodischen Funktionsverlaufs mithilfe der harmonischen Schwingungen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz $f = \frac{1}{T}$ sind. Hierbei wird die allgemeinste (und oft auch eleganteste) Möglichkeit für eine Berechnung und Darstellung der Fourier-Reihenentwicklung durch die Verwendung des komplexwertigen Funktionensystems

$$\left\{ e^{j \frac{2\pi k}{T} t} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

erreicht.

Der Wunsch, auch nichtperiodische Funktionen in harmonische Schwingungen zu zerlegen, führt zu der sogenannten *Fourier-Transformation*. Ist $s(t)$ eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte stetige Funktion, so kann $s(t)$ für $T > 0$ über dem Intervall $(-T/2, T/2)$ durch eine Fourier-Reihe dargestellt werden. Entsprechend (2.14) und (2.15) ist diese Fourier-Reihe durch

$$s_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t}$$

mit

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j \frac{2\pi k}{T} t} dt$$

gegeben.

Für ein festes $t_0 \in (-T/2, T/2)$ ist dann

$$\begin{aligned} s(t_0) &= s_T(t_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j \frac{2\pi k}{T} t_0} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j \frac{2\pi k}{T} t} dt \right) e^{j \frac{2\pi k}{T} t_0} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j \frac{2\pi k}{T} t} dt \right) e^{j \frac{2\pi k}{T} t_0} \cdot \frac{1}{T} \end{aligned}$$

und die letzte Summe kann als eine verallgemeinerte Riemann-Summe zum Stützstellensystem

$$\{k \cdot \Delta f \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{mit } \Delta f = 1/T$$

für die auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion

$$\tilde{S}(f) = \left(\int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j 2\pi f t} dt \right) e^{j 2\pi f t_0}$$

aufgefasst werden. (Zur Erinnerung: Riemann-Summen wurden in Ma2-03, Abschnitt 2.2 nur für Funktionen definiert, die über einem endlichen Intervall definiert sind.)

Damit ist:

$$\begin{aligned}
 s(t_0) &= s_T(t_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{S}(k \cdot \Delta f) \cdot \Delta f \\
 &\approx \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{S}(f) df \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \right) e^{j \cdot 2\pi f t_0} df
 \end{aligned}$$

Für $T \rightarrow \infty$ wird die obige Approximation der Reihe durch das Integral immer genauer. Andererseits geht das innere Integral in ein uneigentliches Integral über, sodass (für viele Funktionen $s(t)$) gilt:

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \right) e^{j \cdot 2\pi f t} df \quad (3.1)$$

Leider ist der soeben beschriebene Übergang des inneren Integrals zu dem uneigentlichen Integral von $-\infty$ bis ∞ nicht immer möglich. Ein hinreichendes Kriterium, welches sicherstellt, dass dieser Übergang möglich ist, ist die absolute Konvergenz des uneigentlichen Integrals über die Funktion $s(t)$, d. h. die Eigenschaft:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt < \infty \quad (3.2)$$

Ist die Bedingung (3.2) nicht erfüllt, so ist von Fall zu Fall zu untersuchen, ob das Integral

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \quad (3.3)$$

für alle $f \in \mathbb{R}$ existiert. Existiert dieses Integral, so liefert es die *Fourier-Transformierte* von $s(t)$ im Sinne der folgenden Definition.

Fourier-Transformierte

Eine *Fourier-Transformierte* einer Funktion $s(t)$ ist eine Funktion $S(f)$, die eine sogenannte *spektrale Zerlegung* von $s(t)$ durch die Integraldarstellung

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j \cdot 2\pi f t} df. \quad (3.4)$$

erlaubt. Die Fourier-Transformierte $S(f)$ einer Funktion $s(t)$ wird mit

$$\mathcal{F}(s)(f) := S(f) \quad (3.5)$$

bezeichnet und auch *Spektraldichte* von $s(t)$ genannt. Die Darstellung von $S(f)$ in Polarkoordinaten

$$S(f) = |S(f)| \cdot e^{j\alpha(f)} \quad (3.6)$$

führt zur *Amplitudendichte* $|S(f)|$ und zur *Phasendichte* $\alpha(f)$.

Beispiel 3.1

Mit $\text{rect}(t)$ wird der normierte Rechteckimpuls der Länge 1 und der Amplitude 1 bezeichnet:

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{für } |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Die Fourier-Transformation des Rechteckimpulses der Länge $t_0 > 0$ und der Fläche 1

$$s(t) = \frac{1}{t_0} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right) \quad (3.7)$$

kann mit (3.3) berechnet werden:

$$\begin{aligned} S(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\frac{t_0}{2}}^{\frac{t_0}{2}} \frac{1}{t_0} \cdot e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \frac{1}{t_0} \cdot \frac{1}{-j \cdot 2\pi f} \cdot e^{-j2\pi ft} \Big|_{-\frac{t_0}{2}}^{\frac{t_0}{2}} \\ &= \frac{1}{j \cdot 2\pi f t_0} \cdot (e^{j\pi f t_0} - e^{-j\pi f t_0}) \\ &= \frac{1}{\pi f t_0} \cdot \sin(\pi f t_0) \end{aligned}$$

Mit den für alle $t \in \mathbb{R}$ definierten Funktionen

$$\text{si}(t) := \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & \text{für } t \neq 0 \\ 1 & \text{für } t = 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

und

$$\text{sinc}(t) := \text{si}(\pi t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (3.9)$$

kann die Fourier-Transformierte von $s(t)$ aus (3.7) schließlich in folgender Form angegeben werden:

$$S(f) = \frac{\sin(\pi t_0 f)}{\pi t_0 f} = \text{si}(\pi t_0 f) = \text{sinc}(t_0 f)$$

Für $t_0 = 2, 1, \frac{1}{2}$ und $\frac{1}{20}$ sind $s(t)$ und $S(f)$ in den Abbildungen 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 dargestellt.

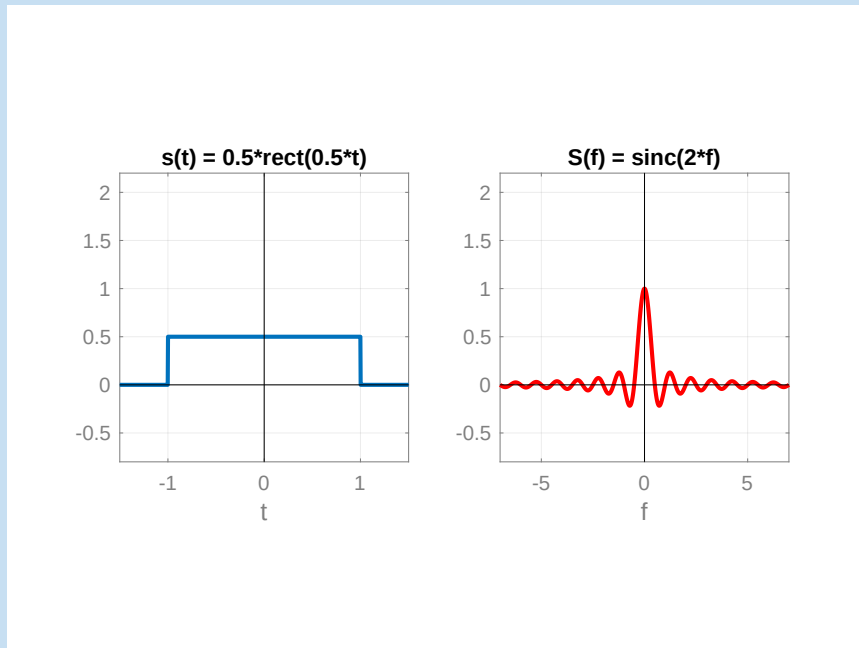


Abb. 3.1 Fourier-Transformierte von $s(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$ für $t_0 = 2$

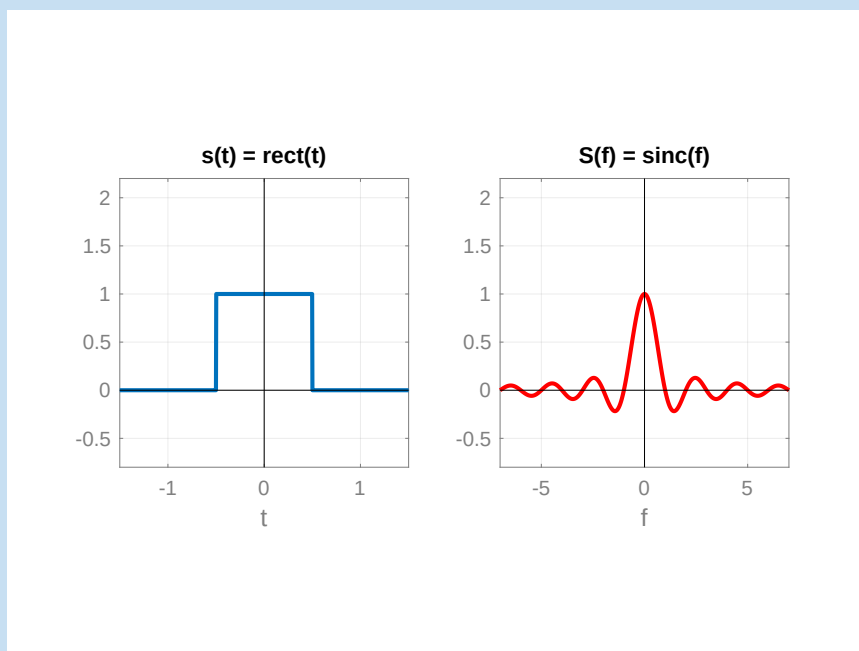


Abb. 3.2 Fourier-Transformierte von $s(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$ für $t_0 = 1$

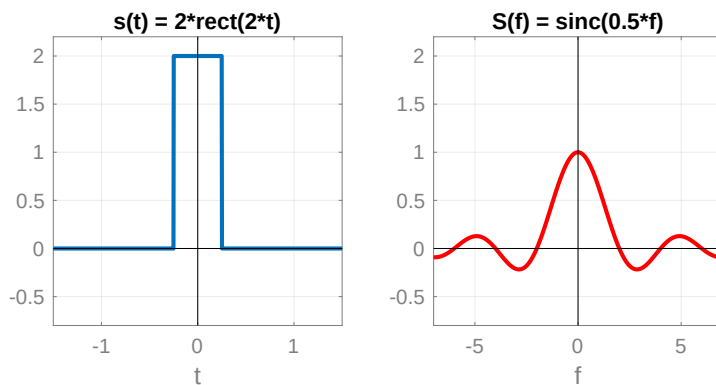


Abb. 3.3 Fourier-Transformierte von $s(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$ für $t_0 = \frac{1}{2}$

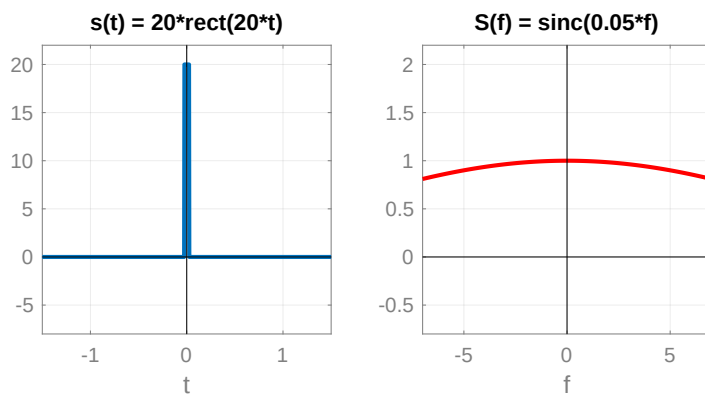


Abb. 3.4 Fourier-Transformierte von $s(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right)$ für $t_0 = \frac{1}{20}$

Beispiel 3.2

Die Fourier-Transformierte von

$$s(t) = e^{-|t|}$$

kann auch mit (3.3) berechnet werden:

$$\begin{aligned} S(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^t \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\ &= \left. \frac{e^t \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t}}{1 - j \cdot 2\pi f} \right|_{-\infty}^0 + \left. \frac{e^{-t} \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t}}{-1 - j \cdot 2\pi f} \right|_0^{\infty} \\ &= \left(\frac{1}{1 - j \cdot 2\pi f} - 0 \right) + \left(0 - \frac{1}{-1 - j \cdot 2\pi f} \right) \\ &= \frac{1}{1 - j \cdot 2\pi f} + \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi f} \\ &= \frac{2}{1 + (2\pi f)^2} \end{aligned}$$

Die Funktionsgraphen von $s(t)$ und $S(f)$ sind in Abbildung 3.5 dargestellt.

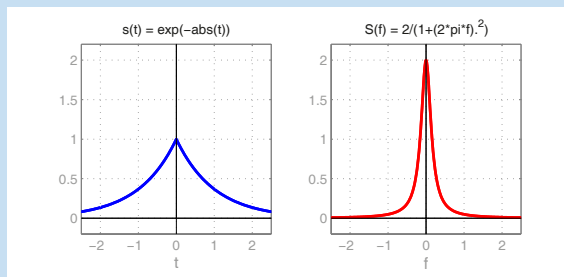


Abb. 3.5 Fourier-Transformierte von $s(t) = e^{-|t|}$

Beispiel 3.3

Für $T > 0$ kann die Fourier-Transformierte der Dreiecksfunktion

$$s(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T} & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

ebenfalls mit (3.3) berechnet werden. Für $f \neq 0$ gilt:

$$\begin{aligned}
 S(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\
 &= \int_{-T/2}^0 \left(1 + \frac{2t}{T}\right) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt + \int_0^{T/2} \left(1 - \frac{2t}{T}\right) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\
 &= \left(1 + \frac{2t}{T}\right) \cdot \frac{e^{-j \cdot 2\pi f t}}{-j \cdot 2\pi f} \Big|_{-T/2}^0 - \int_{-T/2}^0 \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{-j \cdot 2\pi f t}}{-j \cdot 2\pi f} dt \\
 &\quad + \left(1 - \frac{2t}{T}\right) \cdot \frac{e^{-j \cdot 2\pi f t}}{-j \cdot 2\pi f} \Big|_0^{T/2} - \int_0^{T/2} \frac{-2}{T} \cdot \frac{e^{-j \cdot 2\pi f t}}{-j \cdot 2\pi f} dt \\
 &= \frac{1}{-j \cdot 2\pi f} + \frac{2}{(2\pi f)^2 T} e^{-j \cdot 2\pi f t} \Big|_{-T/2}^0 - \frac{1}{-j \cdot 2\pi f} - \frac{2}{(2\pi f)^2 T} e^{-j \cdot 2\pi f t} \Big|_0^{T/2} \\
 &= \frac{2}{(2\pi f)^2 T} (1 - e^{j \cdot \pi f T}) - \frac{2}{(2\pi f)^2 T} (e^{-j \cdot \pi f T} - 1) \\
 &= \frac{2}{(2\pi f)^2 T} (2 - e^{j \cdot \pi f T} - e^{-j \cdot \pi f T}) \\
 &= \frac{1}{(\pi f)^2 T} (1 - \cos(\pi f T))
 \end{aligned}$$

Für $f = 0$ gilt:

$$S(0) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) dt = \frac{T}{2}$$

Insgesamt haben wir:

$$S(f) = \begin{cases} \frac{1}{(\pi f)^2 T} (1 - \cos(\pi f T)) & \text{für } f \neq 0 \\ \frac{T}{2} & \text{für } f = 0 \end{cases}$$

Frage 9

Zeigen Sie, dass die im Beispiel 3.3 berechnete Fourier-Transformierte an der Stelle $f = 0$ stetig ist.

3.2 Verallgemeinerte Funktionen (Distributionen)

Soll eine (komplexe) Sinusschwingung

$$s(t) = e^{j \cdot 2\pi f_0 t}$$

in ihr Spektrum zerlegt werden, so ist dies mit einer gewöhnlichen Funktion nicht möglich. Das Fourier-Integral (3.3)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j \cdot 2\pi (f_0 - f)t} dt$$

divergiert für $f = f_0$ bestimmt gegen ∞ und divergiert für $f \neq f_0$ unbestimmt.

Andererseits lautet die Bedingung an die gesuchte Fourier-Transformierte $S(f)$ von $s(t)$:

$$e^{j \cdot 2\pi f_0 t} = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j \cdot 2\pi f t} df \quad (3.10)$$

Auf der Suche nach einer solchen „Funktion“ $S(f)$ betrachten wir zunächst einen schmalen Rechteckimpuls mit Mittelpunkt f_0 und Fläche 1:

$$S_{f_0, \delta}(f) = \frac{1}{\delta} \cdot \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{\delta}\right)$$

Mit $S_{f_0, \delta}(f)$ gilt:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} S_{f_0, \delta}(f) \cdot e^{j \cdot 2\pi f t} df &= e^{j \cdot 2\pi f_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\delta} \cdot \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{\delta}\right) \cdot e^{j \cdot 2\pi (f - f_0)t} df \\ &= e^{j \cdot 2\pi f_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\delta} \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{\delta}\right) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f (-t)} df \\ &= e^{j \cdot 2\pi f_0 t} \cdot \text{sinc}(-\delta t) \end{aligned}$$

Für $\delta \rightarrow 0$ folgt nun:

$$e^{j \cdot 2\pi f_0 t} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} S_{f_0, \delta}(f) \cdot e^{j \cdot 2\pi f t} df \quad (3.11)$$

Auch wenn keine Funktion $S(f)$ angegeben werden kann, die (3.10) erfüllt, lässt sich also doch immerhin eine Folge von Funktionen $(S_n(f))$ angeben, die mit wachsendem n immer besser die Bedingung (3.10) näherungsweise erfüllen. Dies wird speziell für die Folge $(S_{f_0, 1/n}(f))_{n \in \mathbb{N}}$ durch (3.11) ausgedrückt.

Eine solche Folge von Funktionen kann als sogenannte *verallgemeinerte Funktion* aufgefasst werden. Die Theorie der verallgemeinerten Funktionen, die auch als *Distributionen* bezeichnet werden, erweitert den Funktionsbegriff und erlaubt insbesondere die Angabe einer Fourier-Transformierten für $s(t) = e^{j \cdot 2\pi f_0 t}$.

δ -Distribution (Dirac'scher δ -Impuls)

Mit

$$\delta(t)$$

wird die sogenannte δ -Distribution bezeichnet. Diese Distribution besitzt die Eigenschaft, dass für jede an der Stelle 0 stetige Funktion $s(t)$ gilt:

$$s(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) s(t) dt$$

Beispiele

- (i) Mit der δ -Distribution lässt sich die Fourier-Transformierte der Funktion

$$s(t) = e^{j \cdot 2\pi f_0 t}$$

nun in der Form

$$\mathcal{F}(e^{j \cdot 2\pi f_0 t})(f) = \delta(f - f_0) \quad (3.12)$$

angeben, da mit einer einfachen Substitution folgt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(f - f_0) \cdot e^{j \cdot 2\pi f t} df = \int_{\tilde{f}=f-f_0}^{\infty} \delta(\tilde{f}) \cdot e^{j \cdot 2\pi(\tilde{f}+f_0)t} d\tilde{f} = e^{j \cdot 2\pi f_0 t} = s(t)$$

- (ii) Die Fourier-Transformation für die konstante Funktion $s(t) = 1$ ist in (3.12) für die spezielle Wahl $f_0 = 0$ enthalten:

$$\mathcal{F}(1)(f) = \delta(f) \quad (3.13)$$

- (iii) Die Funktion $s(t) = 1$ besitzt nach (3.13) die Darstellung:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(f) \cdot e^{j \cdot 2\pi f t} df$$

Eine formale Ersetzung von f durch t und t durch $-f$ liefert:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt$$

Die rechte Seite der obigen Gleichung entspricht der Berechnung der Fourier-Transformierten der δ -Distribution nach (3.3), sodass also gilt:

$$\mathcal{F}(\delta)(f) = 1 \quad (3.14)$$

Konsequenterweise bedeutet das allerdings auch, dass $\delta(t)$ die Integraldarstellung

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{j \cdot 2\pi f t} df$$

besitzen sollte. Hierfür ist allerdings auch eine Erweiterung des Integralbegriffs im Zusammenhang mit verallgemeinerten Funktionen notwendig, da das Integral

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j \cdot 2\pi f t} df$ im herkömmlichen Sinne ja für alle $t \in \mathbb{R}$ divergent ist.

¹ Paul Adrien Maurice Dirac (*1902 Bristol, †1984 Tallahassee)

3.3 Faltungen

Da Faltungen bei der Berechnung der Fourier-Transformation eines Produktes von Funktionen auftreten, werden diese zunächst in diesem Abschnitt definiert:

Faltung von zwei Funktionen

Sind $s_1(t)$ und $s_2(t)$ auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktionen, so ist die Faltung von $s_1(t)$ mit $s_2(t)$ die folgende, auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion:

$$(s_1 * s_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) s_2(t - \tilde{t}) d\tilde{t}$$

Satz 3.1

Es bezeichne $\delta(t)$ die δ -Distribution.

Sind $s_1(t)$, $s_2(t)$ und $s_3(t)$ auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktionen, so gilt:

$$(s_1 * s_2)(t) = (s_2 * s_1)(t) \quad (3.15)$$

$$((s_1 * s_2) * s_3)(t) = (s_1 * (s_2 * s_3))(t) \quad (3.16)$$

$$((s_1 + s_2) * s_3)(t) = ((s_1 * s_3) + (s_2 * s_3))(t) \quad (3.17)$$

Ist $s(t)$ eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte stetige Funktionen, so gilt:

$$(\delta * s)(t) = s(t) \quad (3.18)$$

$$\delta(t - t_0) * s(t) = s(t - t_0) \quad (3.19)$$

Beweis

(3.15):

$$\begin{aligned} (s_1 * s_2)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) s_2(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\ &\stackrel{u=t-\tilde{t}}{=} \int_{\infty}^{-\infty} s_1(t-u) s_2(u) (-1) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t-u) s_2(u) du \\ &= (s_2 * s_1)(t) \end{aligned}$$

(3.16):

$$\begin{aligned}
((s_1 * s_2) * s_3)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} (s_1 * s_2)(\tilde{t}) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) s_2(\tilde{t} - u) du \right) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) s_2(\tilde{t} - u) s_3(t - \tilde{t}) du \right) d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) s_2(\tilde{t} - u) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \right) du \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_2(\tilde{t} - u) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \right) du \\
&\stackrel{v=\tilde{t}-u}{=} \int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_2(v) s_3(t - u - v) dv \right) du \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(u) (s_2 * s_3)(t - u) du \\
&= (s_1 * (s_2 * s_3))(t)
\end{aligned}$$

(3.17):

$$\begin{aligned}
((s_1 + s_2) * s_3)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} (s_1 + s_2)(\tilde{t}) \cdot s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} (s_1(\tilde{t}) s_3(t - \tilde{t}) + s_2(\tilde{t}) s_3(t - \tilde{t})) d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} + \int_{-\infty}^{\infty} s_2(\tilde{t}) s_3(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\
&= (s_1 * s_3)(t) + (s_2 * s_3)(t) \\
&= ((s_1 * s_3) + (s_2 * s_3))(t)
\end{aligned}$$

(3.18):

$$\begin{aligned}
(\delta * s)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tilde{t}) s(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \\
&= s(t - 0) \\
&= s(t)
\end{aligned}$$

(3.19):

$$\begin{aligned}
 (\delta(t-t_0) * s)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tilde{t}-t_0) s(t-\tilde{t}) d\tilde{t} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) s(t-(\tau+t_0)) d\tau \\
 &= s(t-t_0)
 \end{aligned}$$

■

Frage 10

Berechnen Sie die Faltung der Funktion $\text{rect}(t)$ mit sich selbst:

$$s(t) = (\text{rect} * \text{rect})(t)$$

3.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation

Satz 3.2

(i) Linearität

Sind $s_1(t)$ und $s_2(t)$ Funktionen mit den Fourier-Transformierten $S_1(f) = \mathcal{F}(s_1(t))(f)$ und $S_2(f) = \mathcal{F}(s_2(t))(f)$, so gilt für die Fourier-Transformierte von $s_1(t) + s_2(t)$:

$$\mathcal{F}(s_1(t) + s_2(t)) = \mathcal{F}(s_1(t)) + \mathcal{F}(s_2(t)) = S_1 + S_2$$

Ist $s(t)$ eine Funktion mit der Fourier-Transformierten $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$ und $c \in \mathbb{C}$, so gilt:

$$\mathcal{F}(c \cdot s(t)) = c \cdot \mathcal{F}(s(t)) = c \cdot S$$

(ii) Dualität

Ist $s(t)$ eine Funktion mit der Fourier-Transformierten $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$, so ist die Fourier-Transformierte von $S(t)$ durch

$$\mathcal{F}(S(t))(f) = s(-f)$$

gegeben.

Die inverse Fourier-Transformation $\mathcal{F}^{-1}$ entspricht daher der Hintereinanderausführung einer Fourier-Transformation mit einer Spiegelung an der y-Achse.

(iii) Translation im Zeitbereich

Die Verschiebung einer Funktion $s(t)$ um t_0 bewirkt für die Fourier-Transformierte $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$ eine reine Phasenverschiebung:

$$\mathcal{F}(s(t - t_0))(f) = e^{-j \cdot 2\pi f t_0} \cdot S(f)$$

(iv) Translation im Frequenzbereich

Ist $s(t)$ eine Funktion mit der Fourier-Transformierten $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$, so entspricht der Verschiebung von $S(f)$ um f_0 einer Modulation der komplexen Sinusschwingung $e^{j \cdot 2\pi f_0 t}$ mit $s(t)$:

$$\mathcal{F}(e^{j \cdot 2\pi f_0 t} \cdot s(t))(f) = S(f - f_0)$$

(v) Streckungen

Ist $s(t)$ eine Funktion mit der Fourier-Transformierten $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$ und $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, so gilt:

$$\mathcal{F}(s(a \cdot t))(f) = \frac{1}{|a|} S\left(\frac{f}{a}\right)$$

(vi) Differenziation im Zeitbereich

Ist $s(t)$ eine Funktion mit der Fourier-Transformierten $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$, so besitzt die Ableitung $s'(t)$ die Fourier-Transformierte:

$$\mathcal{F}(s'(t))(f) = j2\pi f \cdot S(f)$$

(vii) Multiplikation im Zeitbereich

Sind $s_1(t)$ und $s_2(t)$ Funktionen mit den Fourier-Transformierten $S_1(f) = \mathcal{F}(s_1(t))(f)$ und $S_2(f) = \mathcal{F}(s_2(t))(f)$, so besitzt das Produkt $s_1(t) \cdot s_2(t)$ die Fourier-Transformierte:

$$\mathcal{F}(s_1(t) \cdot s_2(t))(f) = (S_1 * S_2)(f)$$

(viii) *Faltung im Zeitbereich*

Sind $s_1(t)$ und $s_2(t)$ Funktionen mit den Fourier-Transformierten $S_1(f) = \mathcal{F}(s_1(t))(f)$ und $S_2(f) = \mathcal{F}(s_2(t))(f)$, so besitzt die Faltung $(s_1 * s_2)(t)$ die Fourier-Transformierte:

$$\mathcal{F}((s_1 * s_2)(t))(f) = S_1(f) \cdot S_2(f)$$

(ix) *Parseval'sche² Gleichung*

Sind $s_1(t)$ und $s_2(t)$ Funktionen mit den Fourier-Transformierten $S_1(f) = \mathcal{F}(s_1(t))(f)$ und $S_2(f) = \mathcal{F}(s_2(t))(f)$, so gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) \cdot (s_2(t))^* dt = \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f) \cdot (S_2(f))^* df$$

Insbesondere gilt für eine Funktion $s(t)$ mit Fourier-Transformierter $S(f) = \mathcal{F}(s(t))(f)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df$$

Beweis Die Eigenschaften (i), (iii), (iv) und (v) sollten Sie zur Übung selbstständig überprüfen.

(ii):

$$\mathcal{F}(S(t))(f_0) = \int_{-\infty}^{\infty} S(t) \cdot e^{-j2\pi f_0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) \cdot e^{j2\pi(-f_0)f} df = s(-f_0)$$

(vi): Für den Fall, dass $s(t)$ für $t \rightarrow \pm\infty$ gegen 0 geht, ist ein Beweis mit partieller Integration möglich:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(s'(t))(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s'(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt \\ &= s(t) \cdot e^{-j2\pi f t} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot (-j \cdot 2\pi f) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= j2\pi f \cdot \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt \\ &= j2\pi f \cdot S(f) \end{aligned}$$

² Marc-Antoine Parseval (*1755 Rosières-aux-Salines, †1836 Paris)

(vii):

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}(s_1(t) \cdot s_2(t))(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) \cdot s_2(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} S_1(\tilde{f}) \cdot e^{j \cdot 2\pi \tilde{f} t} d\tilde{f} \right) \cdot s_2(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_1(\tilde{f}) \cdot s_2(t) \cdot e^{j \cdot 2\pi (\tilde{f} - f) t} dt d\tilde{f} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(\tilde{f}) \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_2(t) \cdot e^{j \cdot 2\pi (\tilde{f} - f) t} dt \right) d\tilde{f} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(\tilde{f}) \cdot S_2(f - \tilde{f}) d\tilde{f} \\
&= (S_1 * S_2)(f)
\end{aligned}$$

(viii):

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}((s_1 * s_2)(t))(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) \cdot s_2(t - \tilde{t}) d\tilde{t} \right) e^{-j \cdot 2\pi f t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) \cdot s_2(t - \tilde{t}) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f t} dt d\tilde{t} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f \tilde{t}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_2(t - \tilde{t}) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f (t - \tilde{t})} dt \right) d\tilde{t} \\
&= S_2(f) \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tilde{t}) \cdot e^{-j \cdot 2\pi f \tilde{t}} d\tilde{t} \\
&= S_2(f) \cdot S_1(f)
\end{aligned}$$

(ix):

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) \cdot (s_2(t))^* dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} S_1(f) \cdot e^{j2\pi ft} df \right) \cdot (s_2(t))^* dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f) \left(\int_{-\infty}^{\infty} (s_2(t))^* \cdot e^{j2\pi ft} dt \right) df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f) \left(\int_{-\infty}^{\infty} s_2(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt \right)^* df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f) \cdot (S_2(f))^* df
\end{aligned}$$

■

Frage 11

Beweisen Sie die Eigenschaften (iii), (iv) und (v) aus Satz 3.2.

Beispiel 3.5

Die Fourier-Transformierte einer (reellen) Kosinusschwingung

$$s(t) = s_0 \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t + \varphi)$$

kann mithilfe der Linearitätseigenschaft der Fourier-Transformation und (3.12) berechnet werden:

$$\begin{aligned}
S(f) &= \mathcal{F}(s_0 \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t + \varphi))(f) \\
&= \mathcal{F}\left(s_0 \frac{e^{j(2\pi f_0 \cdot t + \varphi)} + e^{-j(2\pi f_0 \cdot t + \varphi)}}{2}\right)(f) \\
&= \frac{s_0}{2} e^{j\varphi} \cdot \mathcal{F}(e^{j2\pi f_0 \cdot t})(f) + \frac{s_0}{2} e^{-j\varphi} \cdot \mathcal{F}(e^{-j2\pi f_0 \cdot t})(f) \\
&= \frac{s_0}{2} e^{j\varphi} \cdot \delta(f - f_0) + \frac{s_0}{2} e^{-j\varphi} \cdot \delta(f + f_0)
\end{aligned}$$

◀

Beispiel 3.6

Die Fourier-Transformierte der rechteckimpulsmodulierten Kosinusschwingung

$$s(t) = s_0 \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{t_0}\right) \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t)$$

kann mithilfe der in den Beispielen 3.1 und 3.5 berechneten Fourier-Transformierten von Rechteckimpuls und Kosinusschwingung sowie Satz 3.2 (i) und (vii) und (3.19) berechnet werden:

$$\begin{aligned}
 S(f) &= \mathcal{F} \left(s_0 \cdot \text{rect} \left(\frac{t}{t_0} \right) \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t) \right) (f) \\
 &= s_0 t_0 \cdot \mathcal{F} \left(\frac{1}{t_0} \text{rect} \left(\frac{t}{t_0} \right) \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t) \right) (f) \\
 &= s_0 t_0 \cdot \left(\mathcal{F} \left(\frac{1}{t_0} \text{rect} \left(\frac{t}{t_0} \right) \right) * \mathcal{F}(\cos(2\pi f_0 \cdot t)) \right) (f) \\
 &= s_0 t_0 \cdot \text{si}(\pi t_0 f) * \left(\frac{1}{2} \cdot \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \cdot \delta(f + f_0) \right) \\
 &= \frac{s_0 t_0}{2} \cdot \left(\text{si}(\pi t_0 f) * \delta(f - f_0) + \text{si}(\pi t_0 f) * \delta(f + f_0) \right) \\
 &= \frac{s_0 t_0}{2} \cdot \left(\text{si}(\pi t_0 (f - f_0)) + \text{si}(\pi t_0 (f + f_0)) \right)
 \end{aligned}$$

Für $s_0 = 1$, $t_0 = 5$ und $f_0 = 1$ sind $s(t)$ und $S(f)$ in Abbildung 3.6 dargestellt.

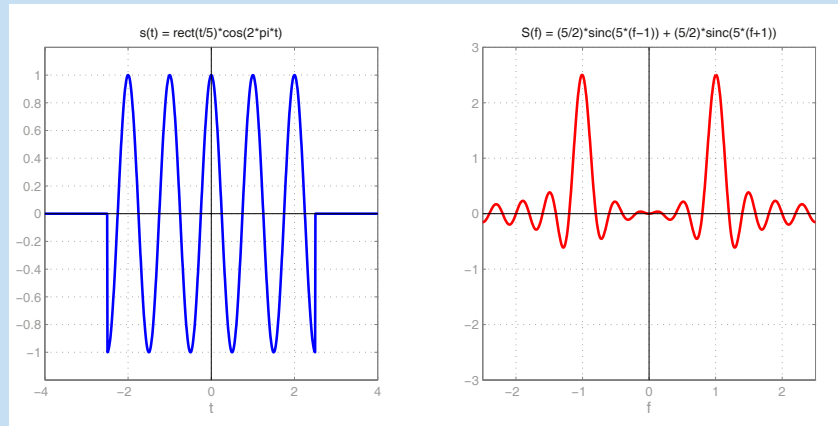


Abb. 3.6 Fourier-Transformierte von $s(t) = s_0 \cdot \text{rect} \left(\frac{t}{t_0} \right) \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t)$ für $s_0 = 1$, $t_0 = 5$ und $f_0 = 1$

Beispiel 3.7

Eine Verschiebung des in Beispiel 3.1 behandelten Rechteckimpulses um $\frac{t_0}{2}$ definiert die Funktion:

$$s(t) = \frac{1}{t_0} \text{rect} \left(\frac{t - \frac{t_0}{2}}{t_0} \right)$$

Nach Satz 3.2 (iii) besitzt $s(t)$ das gleiche Amplitudenspektrum wie der ursprüngliche Rechteckimpuls. Das Phasenspektrum des Rechteckimpulses, welches nur die Werte

0 und π annimmt (je nachdem, ob $S(f)$ jeweils nichtnegativ oder negativ ist), erfährt allerdings nach Satz 3.2 (iii) eine Modifikation um den Winkel:

$$-2\pi f \frac{t_0}{2}$$

Amplituden- und Phasendichten von $\text{rect}(t)$ und $\text{rect}(t - \frac{1}{2})$ sind in Abbildung 3.7 dargestellt.

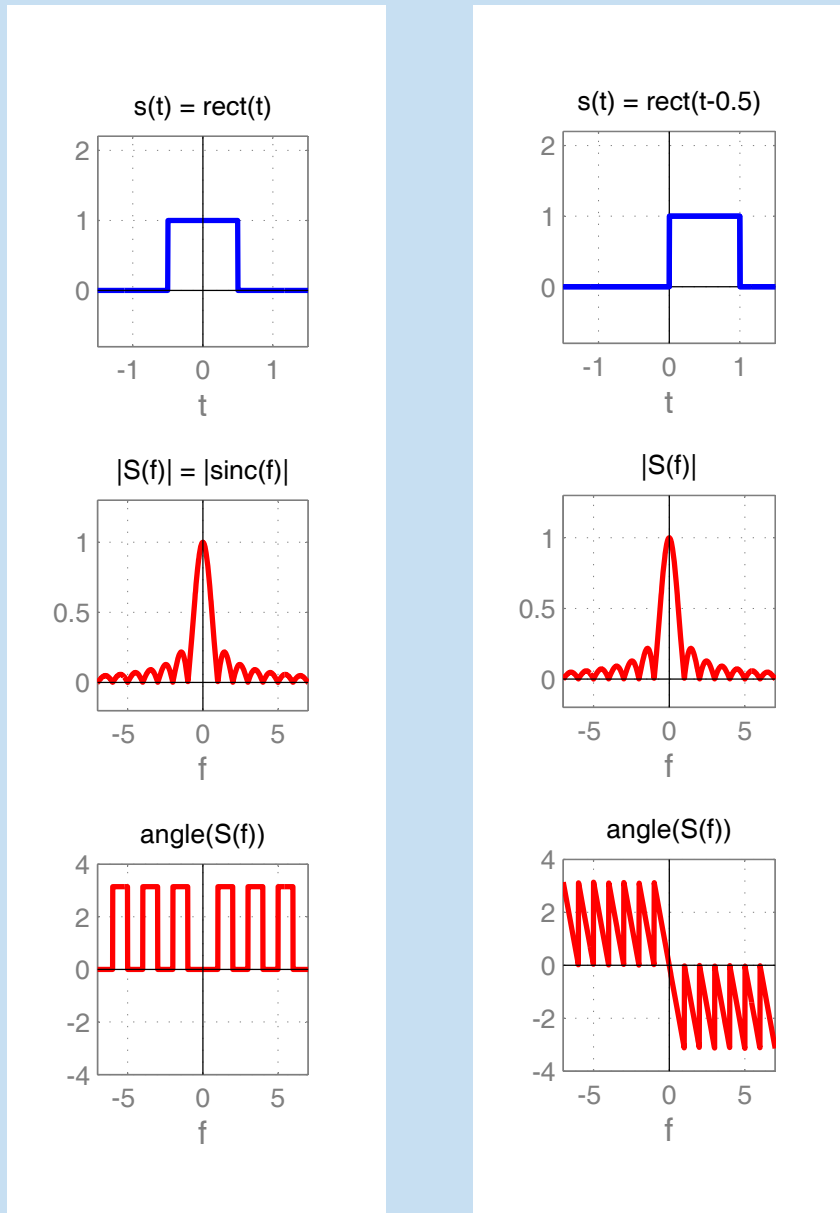


Abb. 3.7 Amplituden- und Phasendichten von $\text{rect}(t)$ und $\text{rect}(t - \frac{1}{2})$

Ist $s(t)$ wie in den bisherigen Beispielen reellwertig, so kann der Real- und Imaginärteil der Fourier-Transformierten mithilfe der Zerlegung der komplexen Exponentialfunktion

$$e^{j\alpha} = \cos(\alpha) + j \sin(\alpha)$$

berechnet werden:

$$\begin{aligned} S(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) (\cos(-2\pi ft) + j \sin(-2\pi ft)) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) (\cos(2\pi ft) - j \sin(2\pi ft)) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \sin(2\pi ft) dt \end{aligned}$$

Der Realteil der Fourier-Transformierten einer reellwertigen Funktion $s(t)$ ist also durch

$$\Re(S(f)) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cos(2\pi ft) dt$$

und der Imaginärteil durch

$$\Im(S(f)) = - \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \sin(2\pi ft) dt$$

gegeben. Hieraus ergeben sich sofort die Aussagen des folgenden Satzes.

Satz 3.3

- (i) Ist $s(t)$ eine reellwertige Funktion, so ist $\Re(S(f))$ eine gerade Funktion und $\Im(S(f))$ eine ungerade Funktion.
- (ii) Ist $s(t)$ eine reellwertige gerade Funktion, so ist $S(f)$ ebenfalls eine reellwertige gerade Funktion.
- (iii) Ist $s(t)$ eine reellwertige ungerade Funktion, so ist $S(f)$ eine rein imaginäre ungerade Funktion.

Frage 12

Berechnen Sie für $T > 0$ die Fourier-Transformierte der Funktion:

$$s(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } -T \leq t < 0 \\ 1 & \text{für } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Frage 13

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte der Funktion:

$$s(t) = \begin{cases} t & \text{für } 0 < t \leq 1 \\ 2-t & \text{für } 1 < t \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Skizzieren Sie die Amplituden- und Phasendichte.

Frage 14

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte $S(f)$ der Funktion $s(t) = \text{si}(t)$.

Frage 15

Bestimmen Sie:

$$s(t) = \text{sinc}(t) * \text{sinc}(t)$$

3.5 Diskrete Fourier-Transformationen

Für praktische Berechnungen der Fourier-Transformierten eines Signals $s(t)$

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

kann das Integral zunächst durch eine Riemann-Summe der Form

$$S_T(f) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT) e^{-j2\pi f nT} \cdot T$$

approximiert werden. Die Stützstellen (*Abtastwerte*) zur Berechnung der Riemann-Summe besitzen hierbei den äquidistanten Abstand T (*Abtastintervall*). Die Frequenz

$$f_T := \frac{1}{T}$$

wird als *Abtastfrequenz* bezeichnet. Der Übergang zu einem endlichen Ausschnitt (*Fenster*) des Signals über den Zeitausschnitt

$$[0, N \cdot T]$$

führt zu der endlichen Summe:

$$S_{T,N}(f) = T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} s(nT) e^{-j2\pi f \cdot \frac{n}{f_T}} \quad (3.20)$$

Die durch diese Summe dargestellte Funktion $S_{T,N}(f)$ ist f_T -periodisch (überprüfen Sie dies!) und mit den Bezeichnungen

$$s[n] := s(nT) \quad \text{für } n = 0, 1, \dots, N-1$$

und

$$S[k] := \frac{1}{T} \cdot S_{T,N} \left(k \cdot \frac{f_T}{N} \right) \quad \text{für } k = 0, 1, \dots, N-1$$

kann (3.20) wie folgt geschrieben werden:

$$S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk} \quad (3.21)$$

Durch (3.21) wird eine lineare Abbildung auf dem Vektorraum $\mathbb{C}^N$ definiert, die einen Vektor $(s[0], \dots, s[N-1])^T$ auf den Vektor $(S[0], \dots, S[N-1])^T$ abbildet.

Diskrete Fourier-Transformation

Die durch (3.21) definierte lineare Abbildung

$$\mathbf{D} : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N, \quad \begin{pmatrix} s[0] \\ s[1] \\ \vdots \\ s[N-1] \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{N-1} s[n] \\ \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} n} \\ \vdots \\ \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} n(N-1)} \end{pmatrix}$$

wird *diskrete Fourier-Transformation (DFT)* genannt.

Bei Darstellung von $\mathbf{D}$ als Matrix ergibt sich eine Vandermonde-Matrix.

Mit $\omega := e^{-j \frac{2\pi}{N}}$ und $\lambda_i = \omega^{i-1}$ wird nämlich aus der Matrix in Ma3-03, (2.6):

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^{2 \cdot 2} & \dots & \omega^{2 \cdot (N-1)} \\ 1 & \omega^3 & \omega^{3 \cdot 2} & \dots & \omega^{3 \cdot (N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{(N-1) \cdot 2} & \dots & \omega^{(N-1) \cdot (N-1)} \end{pmatrix}$$

Die diskrete Fourier-Transformation ist bijektiv, da sie aufgrund des folgenden Satzes eine Umkehrabbildung besitzt. In der Formulierung des Satzes tritt der Ausdruck $n \bmod N$ mit $N \in \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{Z}$ auf, der für $n \in \mathbb{N}_0$ bereits in Ma1-01, (7.11) eingeführt wurde. Auch für $n \in \mathbb{Z}$ gilt:

Division von $n \in \mathbb{Z}$ durch $N \in \mathbb{N}$ mit Rest

$$r = n \bmod N$$

ist die eindeutig bestimmte Zahl $r \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$, für die es ein $q \in \mathbb{Z}$ gibt mit:

$$n = q \cdot N + r$$

Satz 3.4

(i) Für alle $N \in \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} = \begin{cases} N & \text{für } n \bmod N = 0 \\ 0 & \text{für } n \bmod N \neq 0 \end{cases}$$

(ii) Gilt (3.21), so gilt mit den oben eingeführten Bezeichnungen:

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} nk} \quad \text{für } n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (3.22)$$

Beweis

(i): Für $n \in \mathbb{Z}$ ist $e^{j \frac{2\pi}{N} n}$ eine N -te Einheitswurzel. Für diese gilt:

$$e^{j \frac{2\pi}{N} n} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n \bmod N = 0$$

Gilt $n \bmod N = 0$, so folgt:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N$$

Für alle $n \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\begin{aligned} e^{j \frac{2\pi}{N} n} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} &= \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} n(k+1)} = \sum_{k=1}^N e^{j \frac{2\pi}{N} nk} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(e^{j \frac{2\pi}{N} n} - 1 \right) \cdot \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} = 0$$

Für $n \bmod N \neq 0$ ist $\left(e^{j \frac{2\pi}{N} n} - 1 \right) \neq 0$ und es folgt:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} nk} = 0$$

(ii): Es sei $n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$.

Für jede weitere Zahl $m \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ gilt dann:

$$(n-m) \bmod N = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad m = n$$

Es folgt daher mit (i):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} n k} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} s[m] e^{-j \frac{2\pi}{N} m k} \right) e^{j \frac{2\pi}{N} n k} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} s[m] e^{j \frac{2\pi}{N} (n-m) k} \right) \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{N-1} s[m] e^{j \frac{2\pi}{N} (n-m) k} \right) \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \left(s[m] \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} (n-m) k} \right) \\
 &\stackrel{(i)}{=} \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} (s[m] N \cdot \delta_{mn}) \\
 &= \frac{1}{N} (s[n] \cdot N) = s[n]
 \end{aligned}$$

■

Definition

Die durch (3.22) definierte Umkehrabbildung

$$\mathbf{D}^{-1} : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$$

der diskreten Fourier-Transformation wird als *inverse diskrete Fourier-Transformation* (*inverse DFT*) bezeichnet.

Für jede ganze Zahl $k \in \mathbb{Z}$ kann $S[k]$ in (3.21) berechnet werden. Die auftretenden Zahlen wiederholen sich periodisch (mit der Periodenlänge N), d. h.:

$$k_1 \bmod N = k_2 \bmod N \quad \implies \quad S[k_1] = S[k_2]$$

Gleichung (3.22) zur Berechnung der inversen Fourier-Transformation lässt sich daher folgendermaßen schreiben:

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=-\lfloor \frac{N-1}{2} \rfloor}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} n k} \quad \text{für } n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (3.23)$$

Für $t = nT$ mit $n = 0, \dots, N-1$ ergibt sich mit (3.23) die folgende Gleichheit:

$$s(t) = s(nT) = \sum_{k=-\lfloor \frac{N-1}{2} \rfloor}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \frac{S[k]}{N} e^{j \frac{2\pi}{NT} n T k} = \sum_{k=-\lfloor \frac{N-1}{2} \rfloor}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \frac{S[k]}{N} e^{j \frac{2\pi}{NT} k t} \quad (3.24)$$

Wird die rechte Seite von (3.24) als Abbildungsvorschrift einer für alle $t \in \mathbb{R}$ definierten Funktion aufgefasst, so ist diese NT -periodisch und stimmt mit $s|_{[0,NT]}$ an den Stützstellen $t = nT$ ($n = 0, \dots, N-1$) überein.

Kommentar Wird die Fourier-Transformierte eines Signals $s(t)$ wie oben beschrieben mithilfe von N Abtastwerten, die mit einer Frequenz

$$f_T = \frac{1}{T}$$

bestimmt werden, approximiert, so kann die Approximation (3.20) wegen (3.24) nur für den Frequenzbereich

$$\left[0, \frac{f_T}{2}\right]$$

sinnvolle Werte liefern. Die *Frequenzauflösung* ist

$$\Delta f = \frac{f_T}{N} = \frac{1}{NT}$$

und somit reziprok zur Messdauer. ◀

Kommentar Ist N eine 2-Potenz, so gibt es einen effizienten Algorithmus zur Berechnung der diskreten Fourier-Transformation (*Fast Fourier Transform, FFT*). ◀

Frage 16

Zeigen Sie: Ist $s[n] \in \mathbb{R}$ für $n = 0, 1, \dots, N-1$, so gilt für $k = 1, \dots, N-1$:

$$S[N-k] = S[k]^*$$
